CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

# യൂണിറ്റ് 7: പ്രയോജനവും ഉദാസീന വക്രങ്ങളും

## Unit 7: Utility and Indifference Curves

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 2 (ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

## 1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

**1. Define economic utility and distinguish between cardinal utility and ordinal utility.**
**2. Formulate utility functions and examine monotonic transformations ($U(q_1, q_2)$).**
**3. Derive Marginal Utility ($MU = \partial U / \partial q$) and link it to the Marginal Rate of Substitution ($MRS = MU_1 / MU_2$).**
**4. Understand the 4 core properties of indifference curves.**
**5. Analyze non-standard indifference curves: Perfect Substitutes, Perfect Complements (Leontief), Bads, and Neutrals.**

1. പ്രയോജനത്തിന്റെ (Utility) സാമ്പത്തിക നിർവ്വചനം മനസ്സിലാക്കുകയും കാർഡിനൽ പ്രയോജനവും ഓർഡിനൽ പ്രയോജനവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
2. യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷനുകൾ ($U(q_1, q_2)$), അവയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ പഠിക്കുക.
3. സീമാന്ത പ്രയോജനവും (Marginal Utility) സീമാന്ത പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്കും (MRS) തമ്മിലുള്ള ഗണിത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ($MRS = MU_1 / MU_2$).
4. ഉദാസീന വക്രങ്ങളുടെ 4 പ്രധാന സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക.
5. പ്രത്യേക ഉദാസീന വക്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക: പൂർണ്ണ പകര സാധനങ്ങൾ (Perfect Substitutes), പൂർണ്ണ അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ (L-ആകൃതിയിലുള്ള Leontief വക്രങ്ങൾ).

## 2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

### A. കാർഡിനൽ vs ഓർഡിനൽ പ്രയോജനം (Cardinal vs Ordinal Utility)

**Cardinal Utility (Alfred Marshall):** Assumed utility is measurable in quantitative units called 'utils' (e.g., 10 utils from an apple).

**Ordinal Utility (J.R. Hicks & R.G.D. Allen):** Realized that satisfaction is subjective and psychological. Consumers cannot attach precise numerical numbers to pleasure, but they can easily **rank** bundles in order of preference (1st, 2nd, 3rd). Indifference curve analysis is built strictly on ordinal utility.

**കാർഡിനൽ പ്രയോജനം (ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ):** പ്രയോജനത്തെ 'യൂട്ടിൽസ്' (Utils) എന്ന സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ അളക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വാദിച്ചു (ഉദാ: ഒരു ആപ്പിളിൽ നിന്ന് 10 യൂട്ടിൽസ് ലഭിക്കുന്നു).

**ഓർഡിനൽ പ്രയോജനം (ഹിക്സും അലനും):** മനുഷ്യന്റെ സംതൃപ്തി മനഃശാസ്ത്രപരമാണ്; അതിനെ കൃത്യമായ സംഖ്യകൾ നൽകി അളക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ഏതാണ് തനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് ഒന്നാമത്, രണ്ടാമത്, മൂന്നാമത് എന്നിങ്ങനെ **റാങ്ക് ചെയ്യാൻ (Rank)** സാധിക്കും. ഉദാസീന വക്ര വിശകലനം പൂർണ്ണമായും ഓർഡിനൽ പ്രയോജനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

## B. പ്രയോജന സമവാക്യവും സീമാന്ത പ്രയോജനവും (Utility Function & Marginal Utility)

$$U = U(q_1, q_2) \quad | \quad MU_1 = \Delta U / \Delta q_1 \quad | \quad MRS = MU_1 / MU_2$$

**Marginal Utility ($MU_1$) is the additional satisfaction gained from consuming one additional unit of Good 1, holding Good 2 constant.**
**Along an indifference curve, total utility does not change ($\Delta U = 0$):**
**$\Delta U = MU_1 \Delta q_1 + MU_2 \Delta q_2 = 0 \implies -\frac{\Delta q_2}{\Delta q_1} = \frac{MU_1}{MU_2} = MRS$.**
**The slope of the indifference curve is the ratio of marginal utilities!**

രണ്ടാമത്തെ സാധനം സ്ഥിരമായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിന്റെ ഒരു അധിക യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അധിക സംതൃപ്തിയാണ് സീമാന്ത പ്രയോജനം ($MU_1$).
ഒരു ഉദാസീന വക്രത്തിൽ ഉടനീളം മൊത്തം പ്രയോജനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല ($\Delta U = 0$):
അതിനാൽ ഉദാസീന വക്രത്തിന്റെ ചരിവ് അഥവാ സീമാന്ത പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്ക് ($MRS$) എന്നത് സീമാന്ത പ്രയോജനങ്ങളുടെ അനുപാതത്തിന് തുല്യമാണ് ($MRS = MU_1 / MU_2$).

## C. പ്രത്യേക ഉദാസീന വക്രങ്ങൾ (Special Shapes of Indifference Curves)

1. **Perfect Substitutes:** Linear straight-line indifference curves with constant slope. $U = a q_1 + b q_2$. The consumer is willing to trade one good for another at a fixed constant rate regardless of quantities owned (e.g., ₹10 coin and ₹10 note).

2. **Perfect Complements (Leontief Preferences):** L-shaped (right-angled) indifference curves. $U = \min(a q_1, b q_2)$. Goods must be consumed in fixed proportions (e.g., left shoes and right shoes). Having 10 left shoes and 1 right shoe provides no more utility than having 1 pair! $MRS = 0$ on horizontal segments and $\infty$ on vertical segments.

1. **പൂർണ്ണ പകര സാധനങ്ങൾ (Perfect Substitutes):** നേർരേഖയിലുള്ള ഉദാസീന വക്രങ്ങൾ. ഇവിടെ പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്ക് (MRS) എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിരിക്കും (ഉദാ: പത്തു രൂപയുടെ നാണയവും പത്തു രൂപയുടെ നോട്ടും).

2. **പൂർണ്ണ അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ (Leontief Preferences):** 'L' ആകൃതിയിലുള്ള ഉദാസീന വക്രങ്ങൾ. ഈ സാധനങ്ങൾ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ (ഉദാ: ഇടതുകാൽ ചെരിപ്പും വലതുകാൽ ചെരിപ്പും). 10 ഇടതുകാൽ ചെരിപ്പും 1 വലതുകാൽ ചെരിപ്പും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ജോഡിയുടെ പ്രയോജനമേ ലഭിക്കൂ.

## 3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

**ചോദ്യം 1 (Question 1)**

**What does the concept of utility refer to in economics?**

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രയോജനം (Utility) എന്നാൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

- A. The physical properties of a good that satisfy human wants
- B. The satisfaction or pleasure derived from consuming goods and services
- C. The total cost associated with producing a good
- D. The monetary value of a good

**ശരിയായ ഉത്തരം: B. Satisfaction or pleasure derived from consuming goods**

**വിശദീകരണം:** സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാനസിക സംതൃപ്തിയാണ് പ്രയോജനം അഥവാ യൂട്ടിലിറ്റി.

### ചോദ്യം 2 (Question 2)

**Which of the following is NOT an assumption of indifference curve analysis?**

ഉദാസീന വക്ര വിശകലനത്തിന്റെ അനുമാനം അല്ലാത്തത് ഏതാണ്?

- A. Consumers behave rationally to maximize satisfaction
- B. Utility is measurable in numerical values (യൂട്ടിലിറ്റി സംഖ്യാരൂപത്തിൽ അളക്കാം)
- C. Preferences remain consistent over time
- D. Consumers prefer more of a good to less

**ശരിയായ ഉത്തരം: B. Utility is measurable in numerical values**

**വിശദീകരണം:** ഉദാസീന വക്ര സിദ്ധാന്തം ഓർഡിനൽ പ്രയോജനത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്; സംതൃപ്തി സംഖ്യാരൂപത്തിൽ അളക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

### ചോദ്യം 3 (Question 3)

**Why do indifference curves slope downward from left to right?**

ഉദാസീന വക്രങ്ങൾ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

- A. To indicate increasing satisfaction with higher quantities
- B. To show that consumers must sacrifice one good for more of another
- C. To reflect the non-satiation assumption
- D. To represent equal levels of utility between two goods

**ശരിയായ ഉത്തരം: B. Consumers must sacrifice one good for more of another**

**വിശദീകരണം:** ഒരേ സംതൃപ്തി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു കൂടുതൽ വാങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേ വസ്തുവിന്റെ അളവ് കുറച്ചേ മതിയാകൂ; അതുകൊണ്ടാണ് വക്രം താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

**ചോദ്യം 4 (Question 4)**

**What does a higher indifference curve represent?**

ഉയർന്ന ഒരു ഉദാസീന വക്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്താണ്?

- A. A combination of goods that is less preferred
- B. A point at which consumer is indifferent
- C. A combination of goods yielding higher satisfaction
- D. A point of minimum expenditure

**ശരിയായ ഉത്തരം: C. A combination of goods yielding higher satisfaction**

**വിശദീകരണം:** കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉയർന്ന ഉദാസീന വക്രങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതൽ ഉയർന്ന സംതൃപ്തി നൽകുന്നു.

## 4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Utility Subjectivity:** Utility is an entirely subjective appraisal, varying widely among different people.
2. **Ordinal Ranking:** Modern microeconomics relies strictly on ordinal utility functions.
3. **Monotonic Transformation:** Applying an increasing function $f(U)$ does not alter the underlying preference ordering or marginal rate of substitution.
4. **Marginal Utility Formula:** $MU_i = \partial U / \partial q_i > 0$ under non-satiation.
5. **Diminishing Marginal Utility:** As consumption of a good rises, its $MU$ declines ($\partial^2 U / \partial q_i^2 < 0$).
6. **MRS Equation:** $MRS = -dq_2 / dq_1 = MU_1 / MU_2$.
7. **Total Differential:** $dU = MU_1 dq_1 + MU_2 dq_2 = 0$ along any given indifference curve.
8. **Convexity Condition:** Declining MRS along the curve makes indifference curves strictly convex to the origin.
9. **Cobb-Douglas Utility:** $U(q_1, q_2) = q_1^□lpha q_2^□eta$ yields standard smooth, convex indifference curves.
10. **Quasilinear Utility:** $U(q_1, q_2) = v(q_1) + q_2$ generates vertically parallel indifference curves.
11. **Perfect Substitutes Slope:** Constant slope $-a/b$ across the entire positive quadrant.
12. **Perfect Complements Shape:** Right-angled L-shaped curves; zero substitutability between components.
13. **Economic Bads:** If one item is a 'bad' (like pollution), indifference curves slope upward.
14. **Neutral Goods:** If a good provides zero utility, indifference curves are vertical or horizontal straight lines.

15. **Hicksian Approach:** J.R. Hicks replaced Marshallian cardinal utility with ordinal indifference curves.
16. **Boundary Restrictions:** Indifference curves cannot touch the axes unless the good is non-essential.
17. **Rate of Sacrifice:** MRS represents the personal internal exchange rate between two commodities.
18. **Slope Comparison:** Steep IC means the consumer values Good 1 highly relative to Good 2.
19. **Flat IC:** Flat IC indicates the consumer values Good 2 relatively more.
20. **Mathematical Representation:** Indifference curves are level sets (contour lines) of the 3D utility surface.

## 5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

| English Term | മലയാള തത്തുല്യം | Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം |
|---|---|---|
| **Utility** | പ്രയോജനം / യൂട്ടിലിറ്റി | ഉപഭോഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി. |
| **Ordinal Utility** | ഓർഡിനൽ പ്രയോജനം | സംതൃപ്തിയെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി. |
| **Marginal Utility** | സീമാന്ത പ്രയോജനം | ഒരു അധിക യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അധിക സംതൃപ്തി. |
| **Marginal Rate of Substitution (MRS)** | സീമാന്ത പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്ക് | ഒരു യൂണിറ്റ് അധികം ലഭിക്കാൻ മറ്റേതിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അളവ്. |
| **Perfect Substitutes** | പൂർണ്ണ പകര സാധനങ്ങൾ | സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്ന സാധനങ്ങൾ. |
| **Perfect Complements** | പൂർണ്ണ അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ | നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ മാത്രം ഒന്നിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. |